INF0321 – THÈME 1

ARBRE B - INDEXAGE

Nadia Tahiri, Ph. D.
Professeure adjointe
Université de Sherbrooke

Nadia.Tahiri@USherbrooke.ca

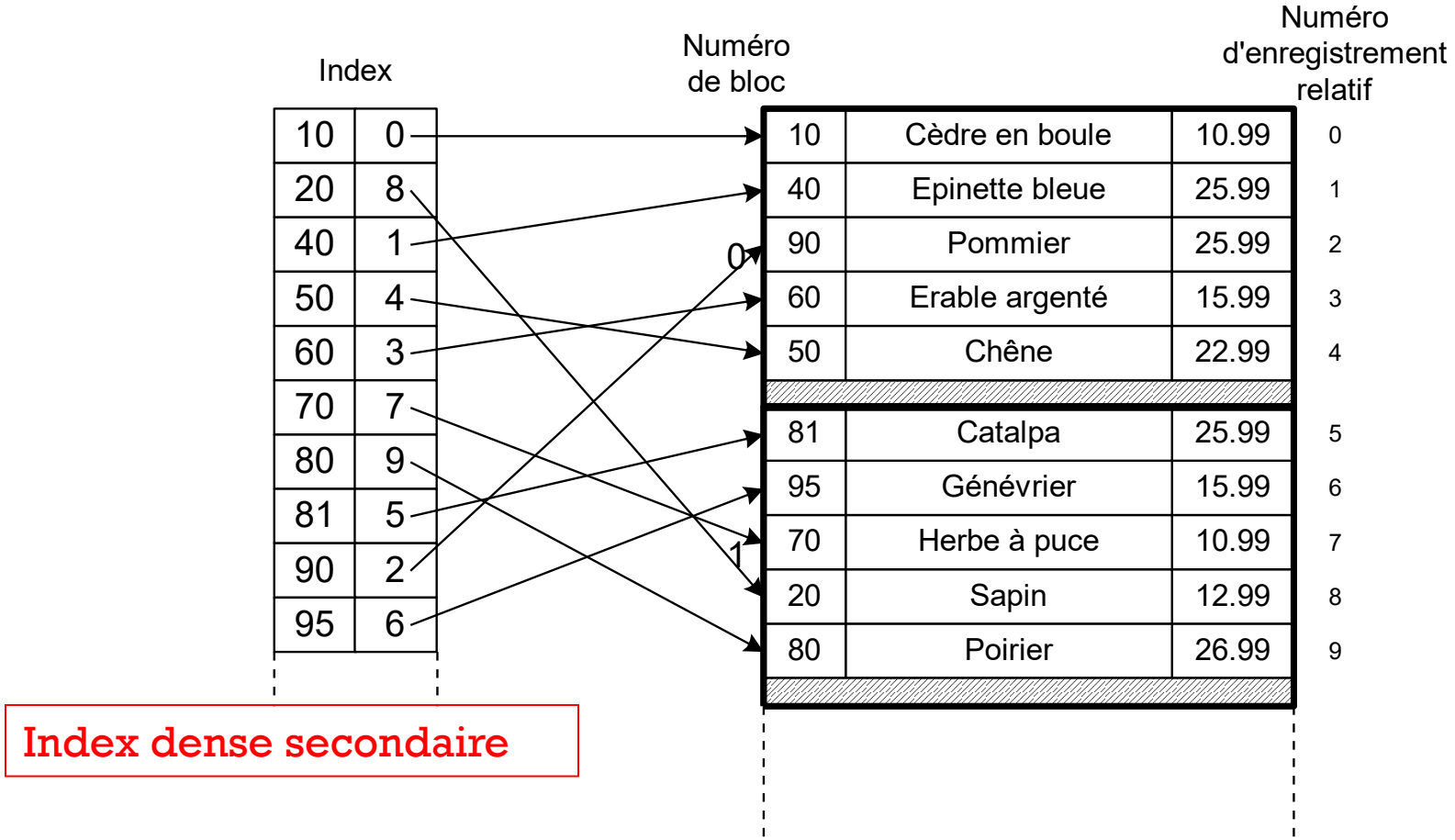
Robert Godin (2012)

ORGANISATIONS UNIDIMENTIONNELLES : INDEXAGE ET HACHAGE

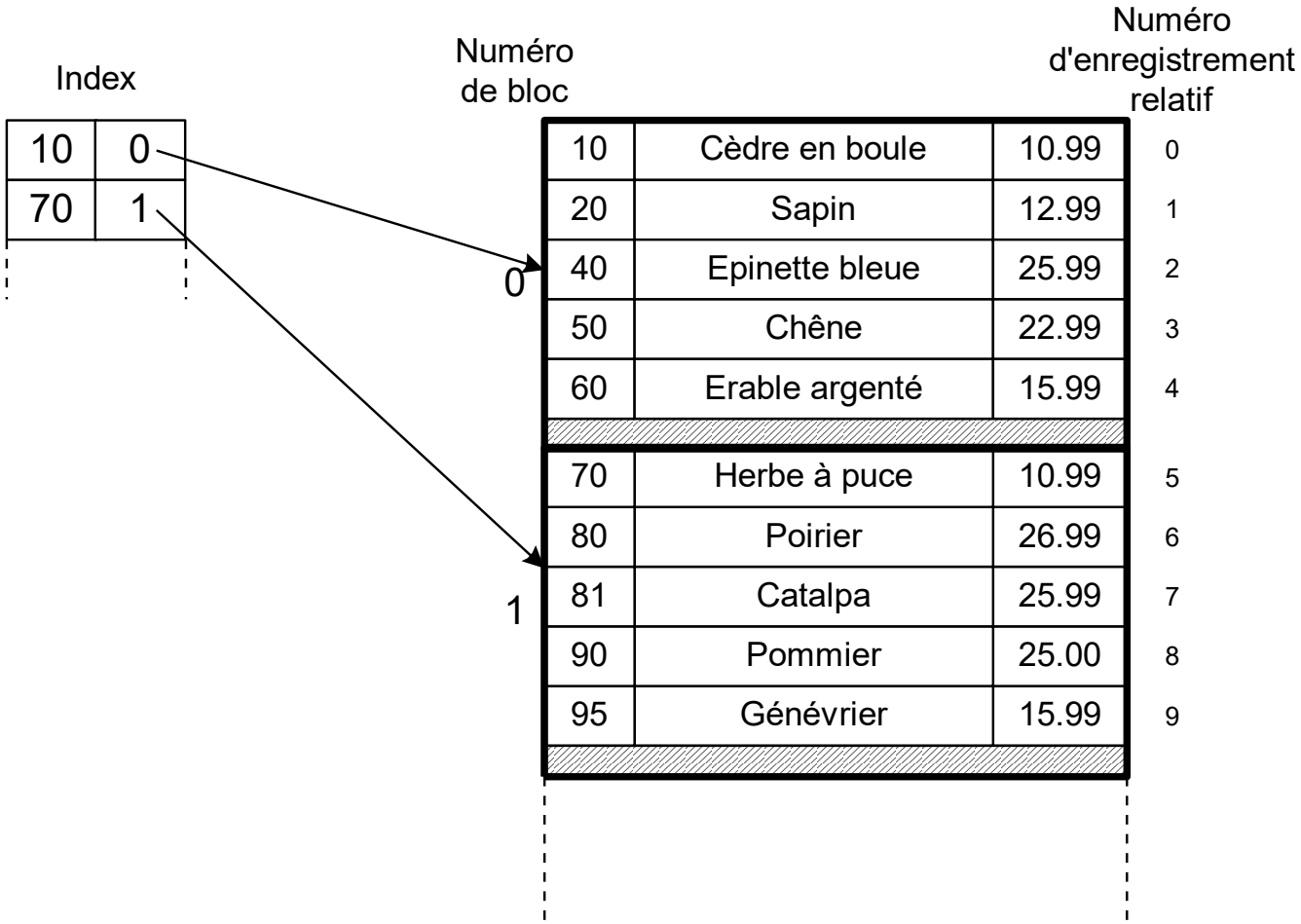
- *Sélection basée sur une clé d'accès*
  - recherche associative
  - Ex. : Chercher le plant dont le *noCatalogue* = 10
    - *Sériel*
      - lire tout le fichier en pire cas
      - ***O***(N)
    - *Indexage*
      - ***O***(log(N))
      - *sélection par intervalle*
    - *Hachage*
      - ~***O***(1)

INDEXAGE

- ***Index* et *clé d'index* (*index key*)**
  - valeur de la clé =>adresse de(s) l'enregistrement

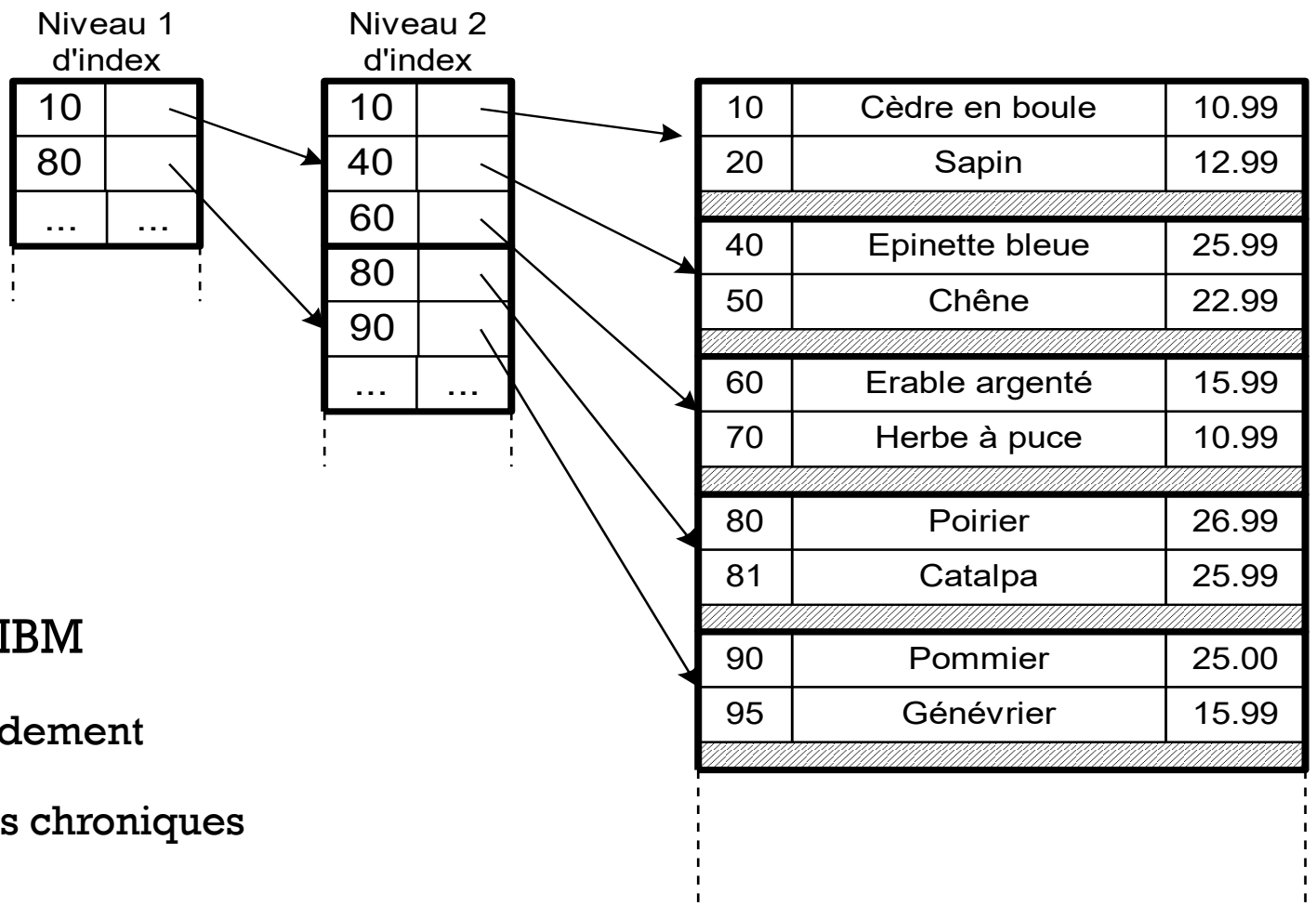


FICHIER SÉQUENTIEL INDEXÉ



- Non dense
- Index plus petit
- Accès séquentiel rapide
- Primaire

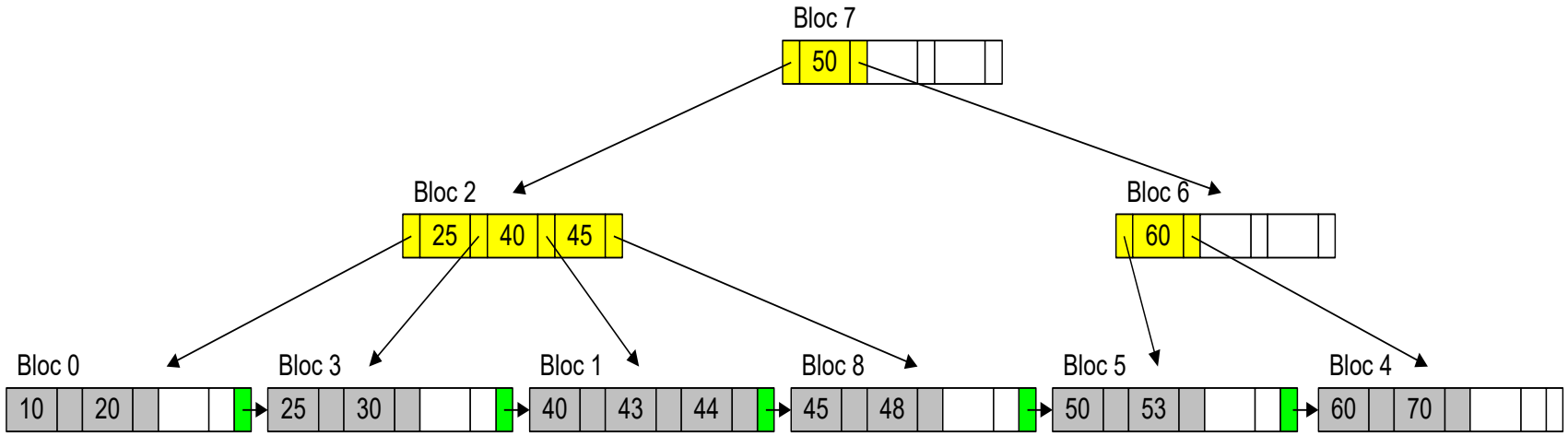
INDEX SÉQUENTIEL HIÉRARCHIQUE



- Ex: ISAM de IBM
- Zone de débordement
- Réorganisations chroniques

ARBRE-B+

- Hypothèse initiale : clé simple et unique
- Nœud = bloc



STRUCTURE D 'UNE FEUILLE

1. Remplie à moitié au minimum $\lceil FBM_f/2 \rceil \leq n =$ *nombre de clés* $\leq FBM_f$

2. Clés triées : i < j $\Rightarrow C_i < C_j$

3. Clés d'une feuille < clés de la suivante

4. Au même niveau (équilibré)

C_1	R_1	...	C_n	R_n	Espace libre	S

- C_i : Clé
- R_i : reste de l'enregistrement ou référence
- S : Pointeur sur le bloc suivant dans la liste des feuilles
- FBM : Facteur de blocage maximal – nombre maximum de clés qui peuvent être insérées dans une feuille d'un index arbre-B+.

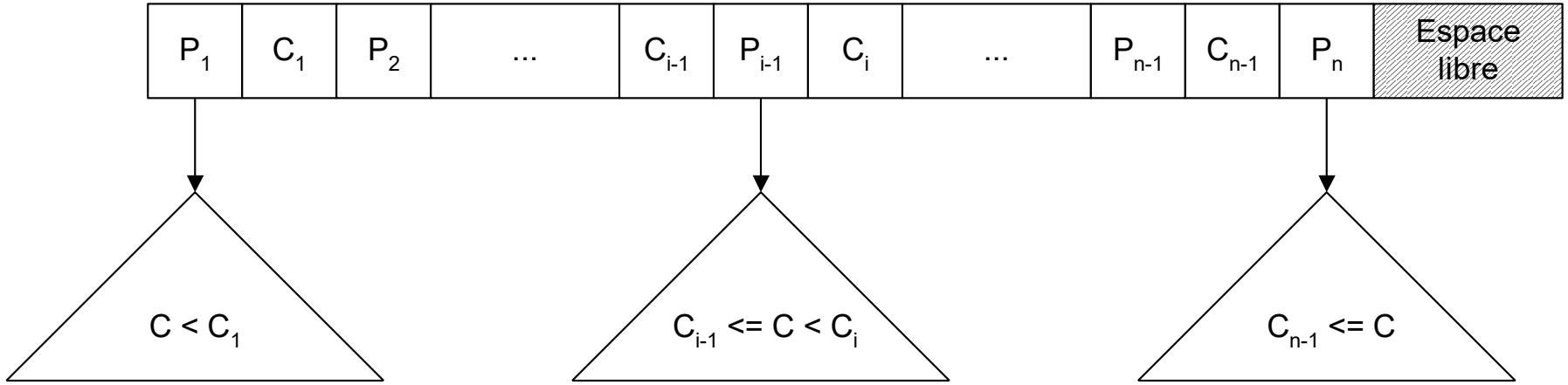
STRUCTURE D'UN BLOC INTERNE

1. Remplie à moitié au minimum:

   $\lceil Ordre_I / 2 \rceil \leq n =$ *nombre de pointeurs* $\leq Ordre_I$

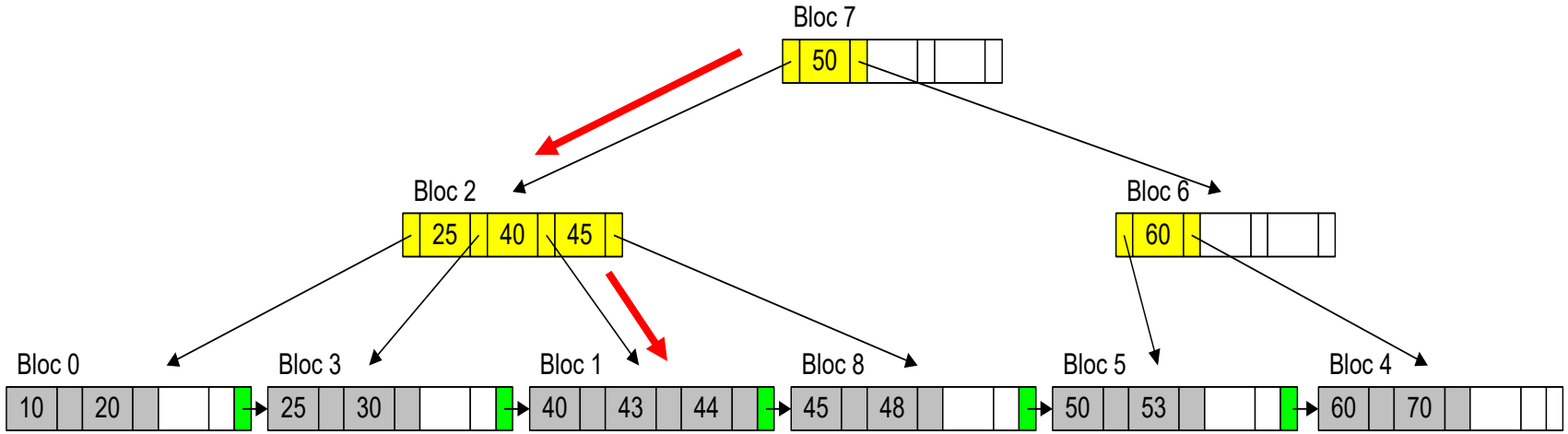
2. Clés triées : i < j $\Rightarrow C_i < C_j$

3. C_{i-1} <= Clés sous $P_{i-1} < C_i$



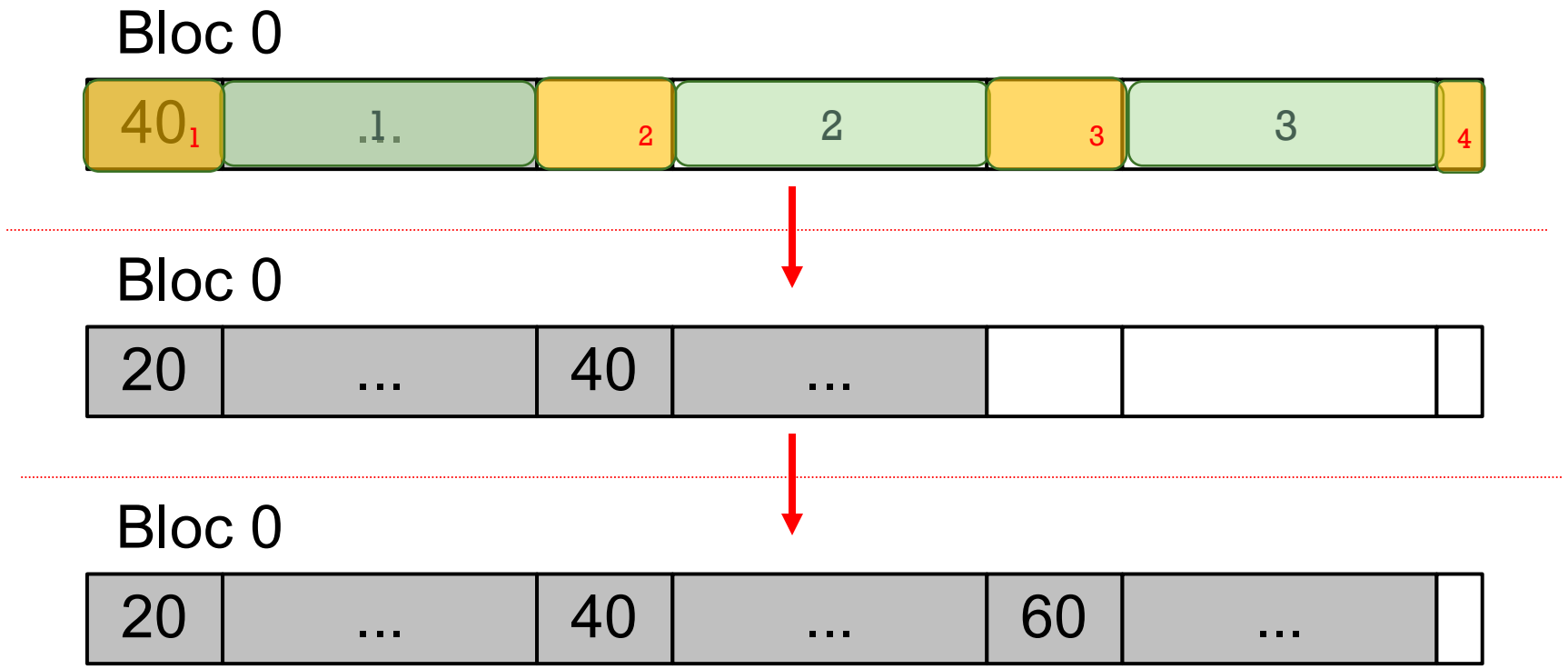
Ordre : Nombre maximum de clés qui peuvent être insérées dans une feuille d'un index arbre B+

RECHERCHER 43



INSERTION DANS UN ARBRE-B+

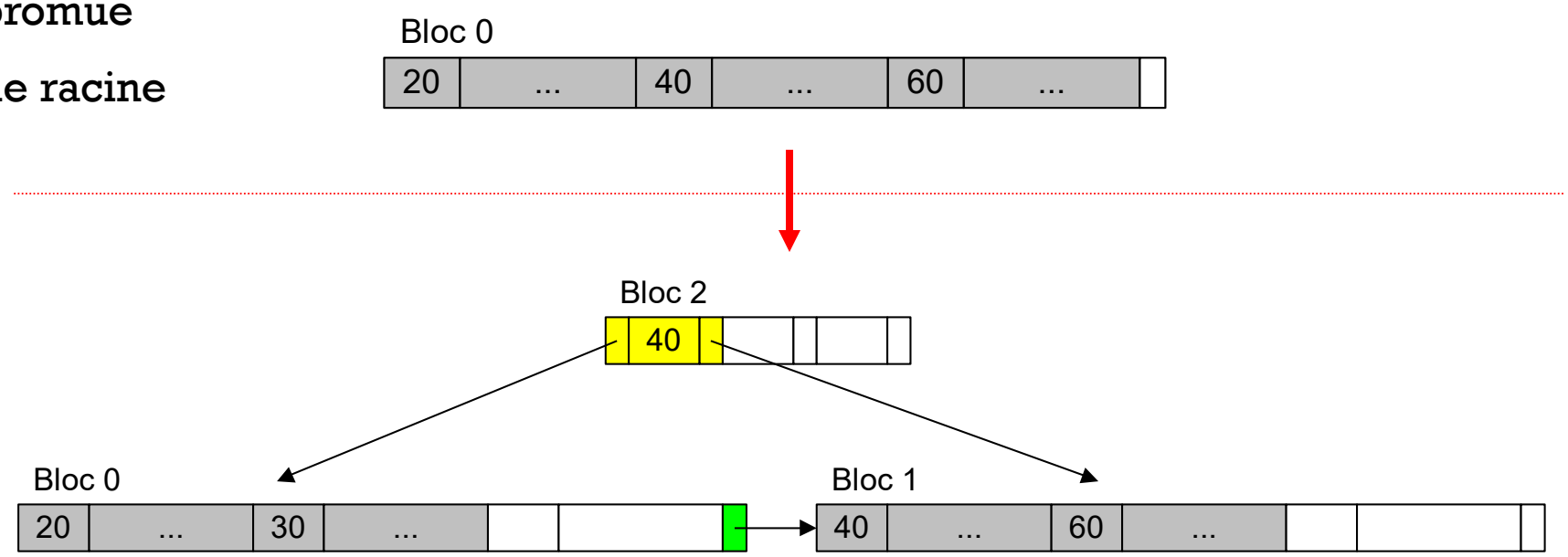
- $FBM = 3$, $Ordre_I = 4$



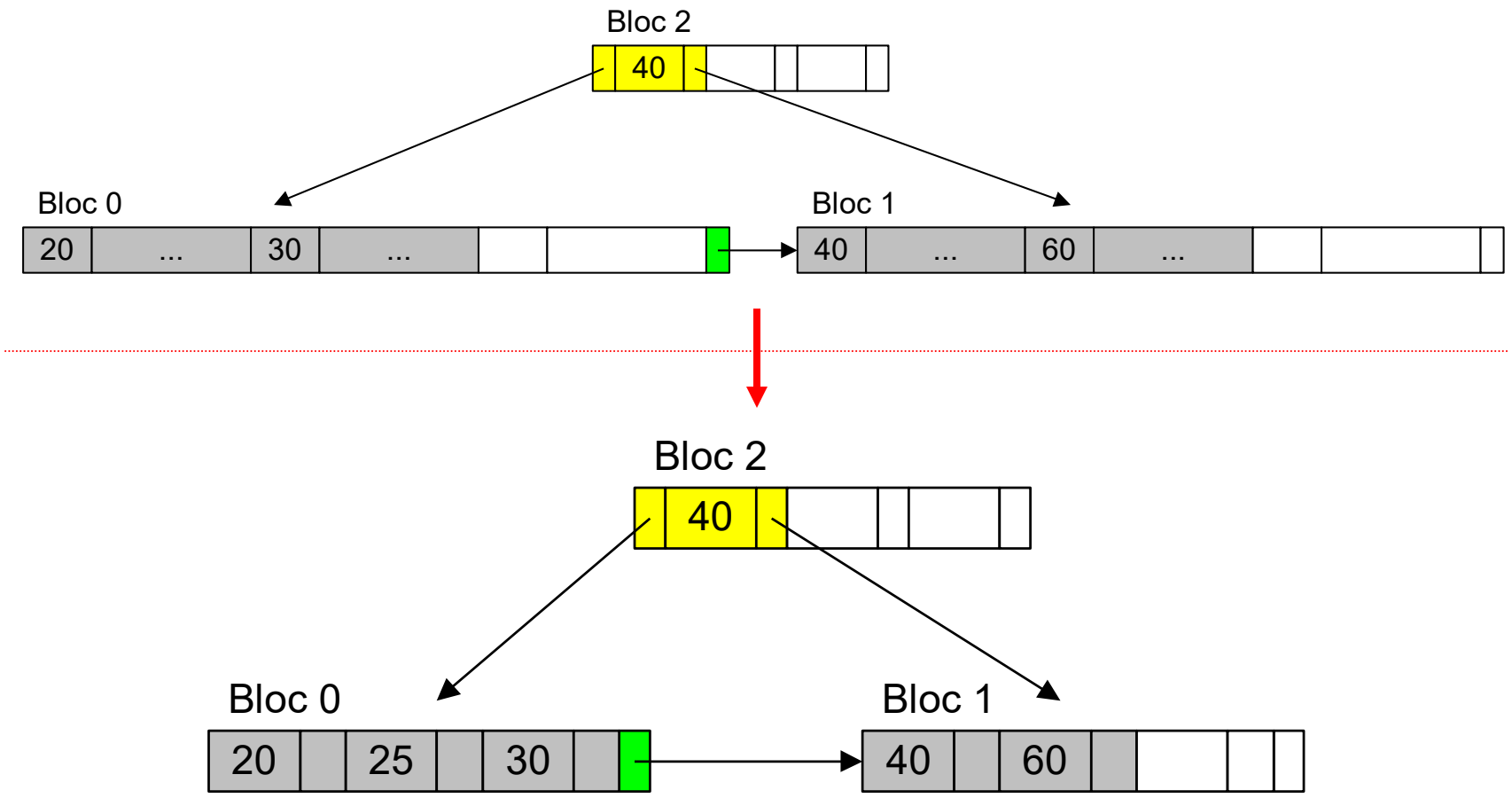
FBM : Facteur de blocage maximal – nombre maximum de clés qui peuvent être insérées dans une feuille d'un index arbre-B+.
Ordre : Nombre maximum de clés qui peuvent être insérées dans une feuille d'un index arbre B+

DÉBORDEMENT ET DIVISION

- Insertion de 30
- Débordement et la division du bloc 0
- 40 est promue
- Nouvelle racine

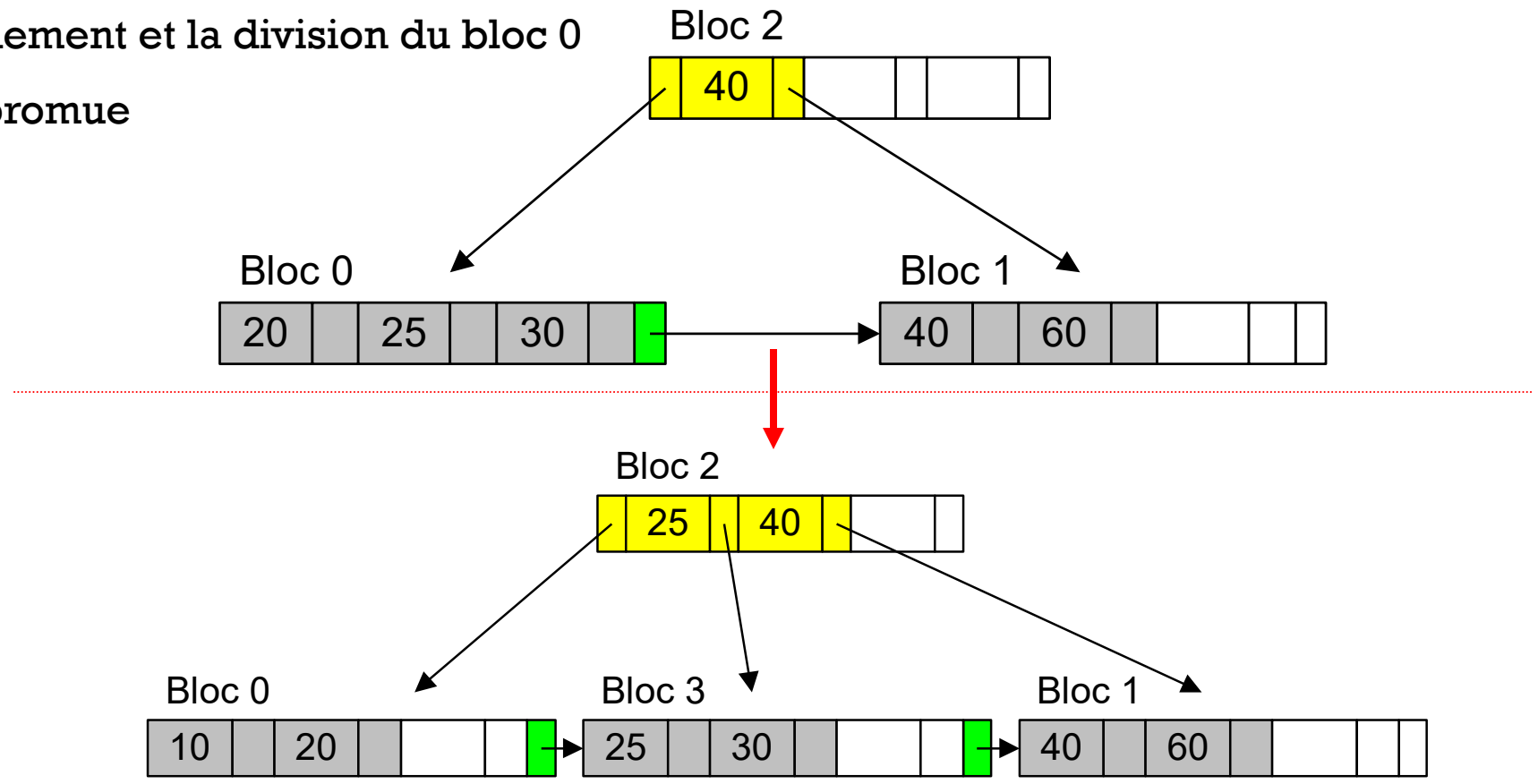


INSERTION DE 25

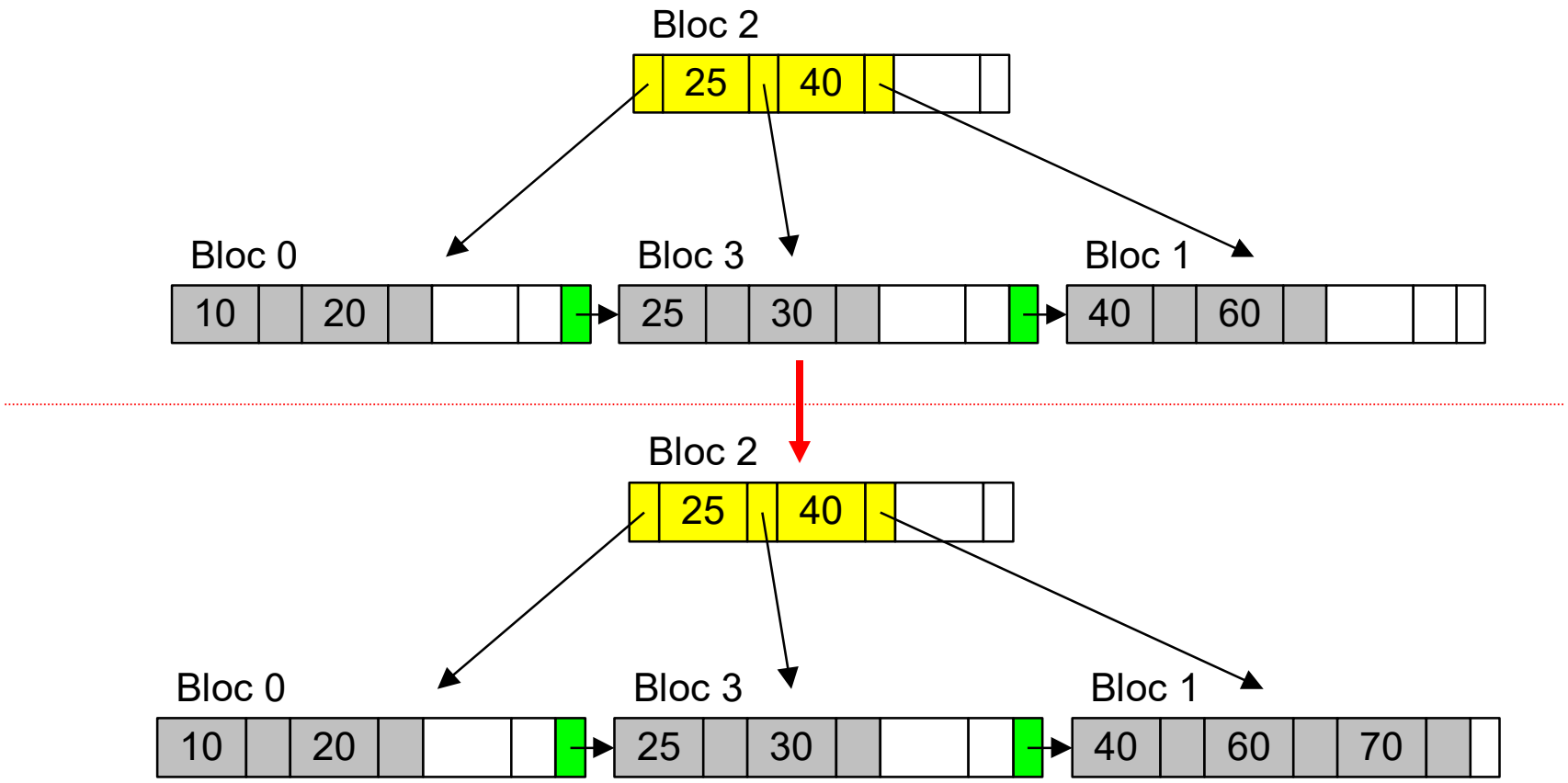


INSERTION DE 10

- Débordement et la division du bloc 0
- 25 est promue

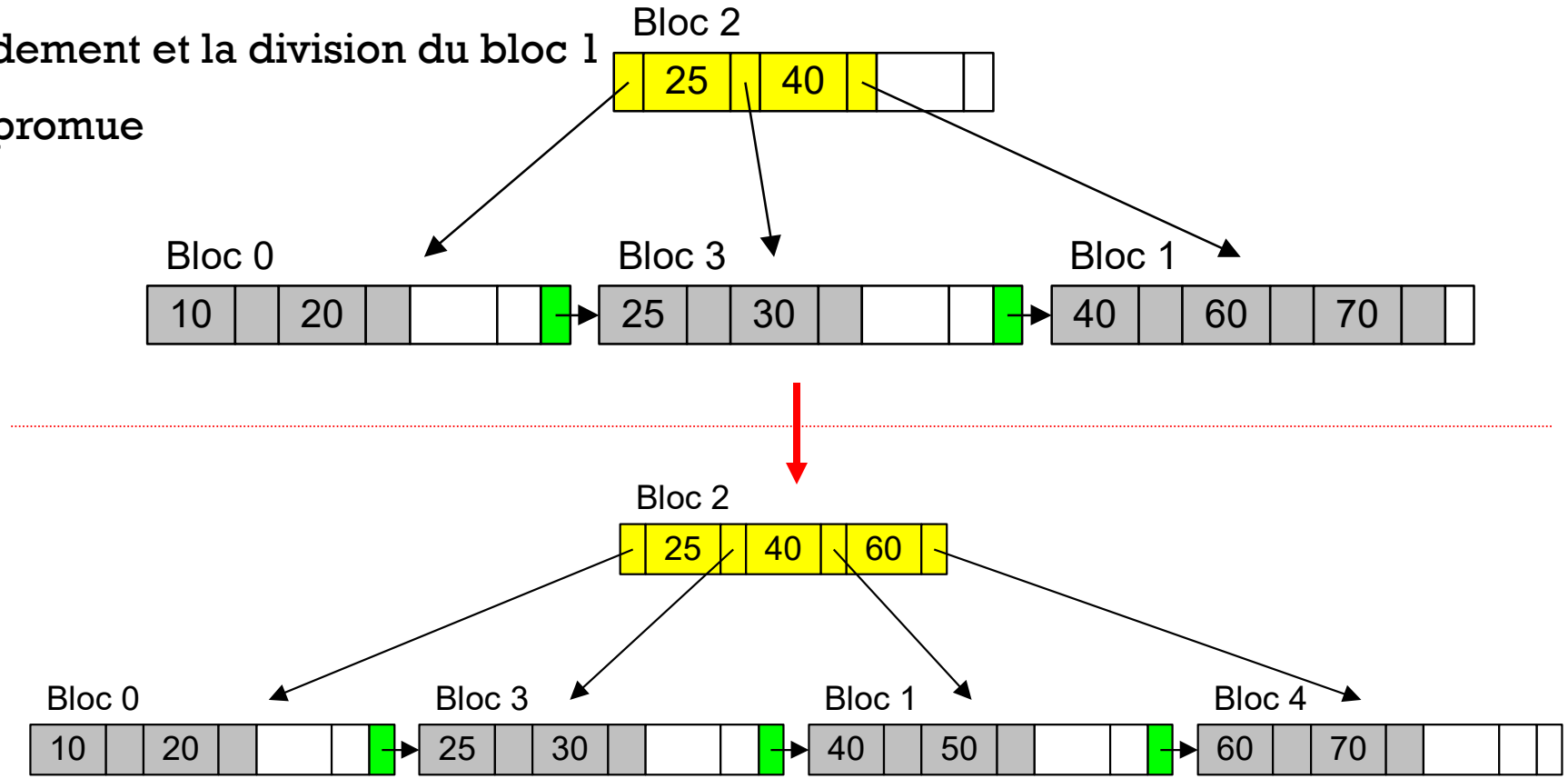


INSERTION DE 70

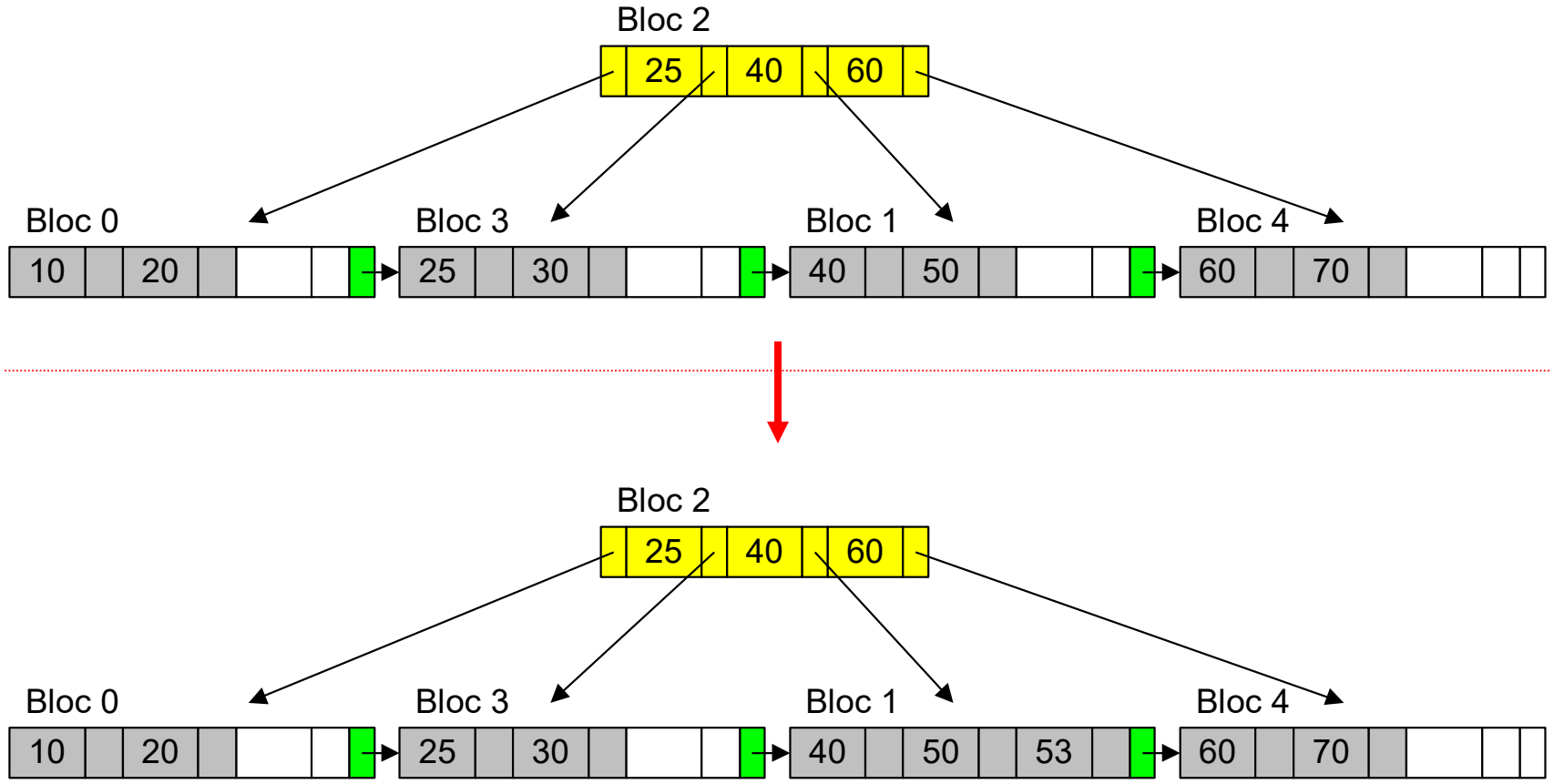


INSERTION DE 50

- Débordement et la division du bloc 1
- 60 est promue

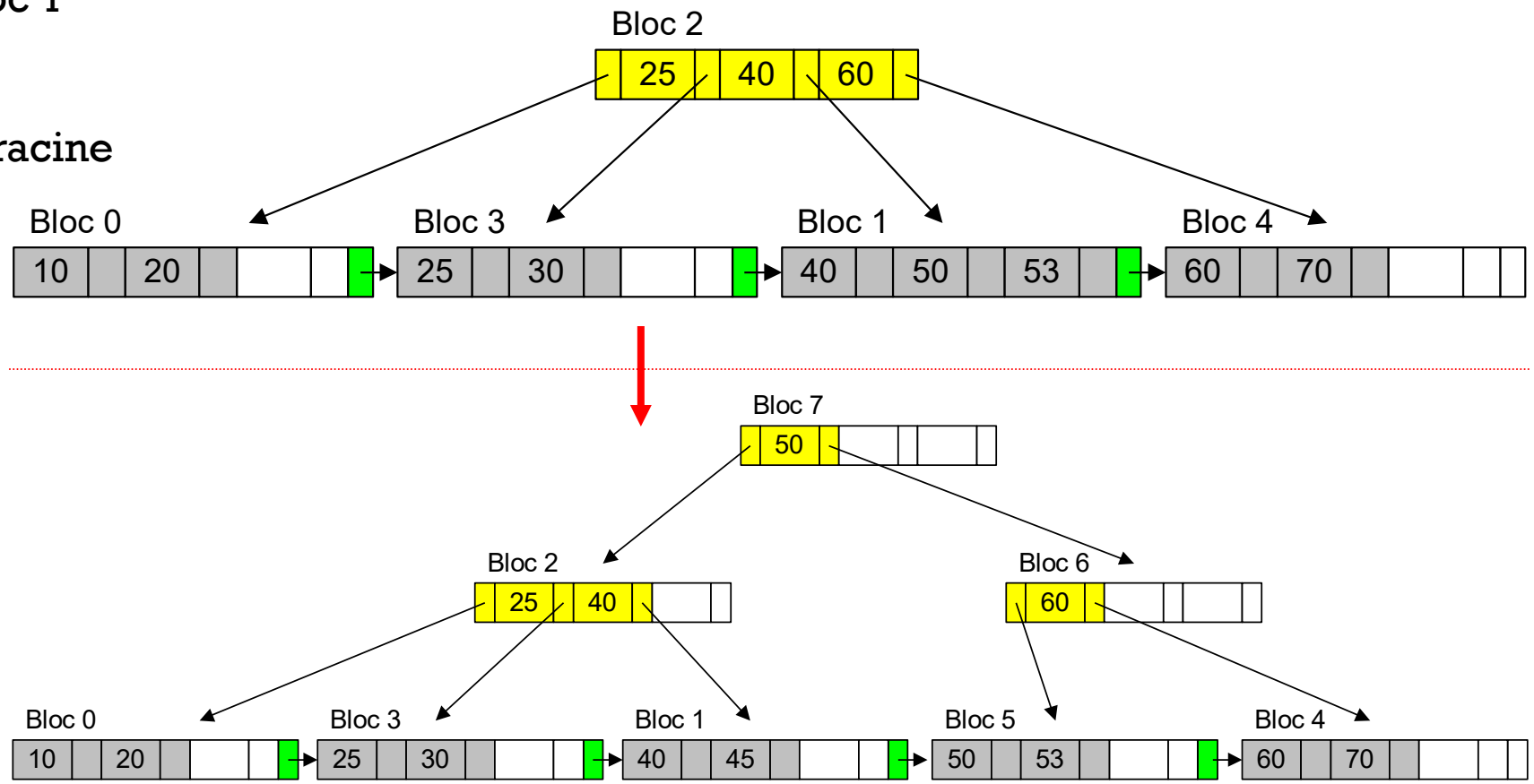


INSERTION DE 53



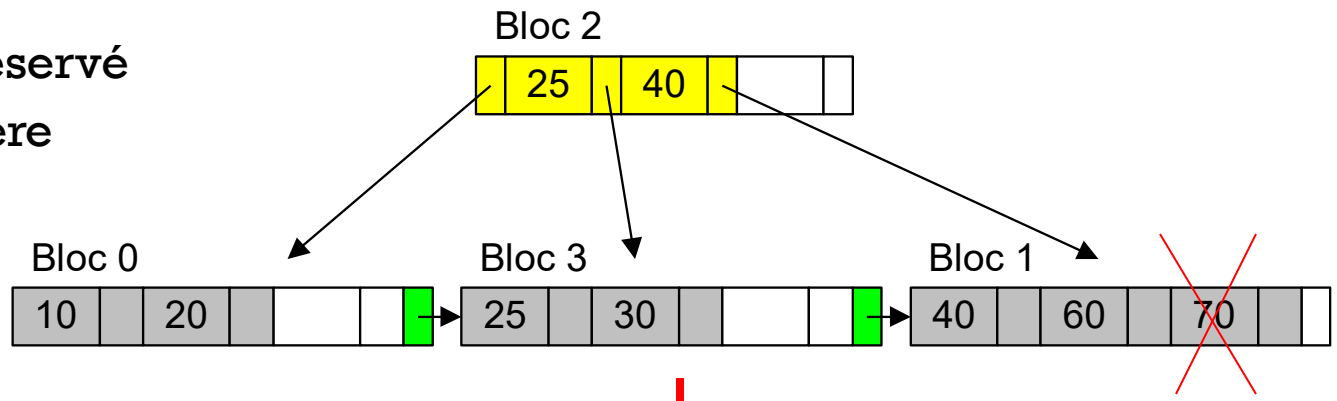
INSERTION DE 45

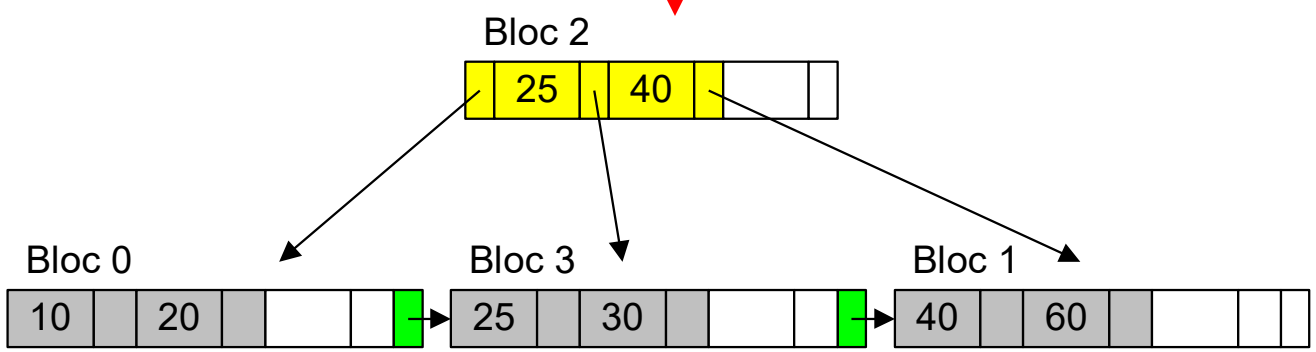
- Division du bloc 1
- 50 est promue
- Division de la racine



SUPPRESSION DANS UN ARBRE-B+

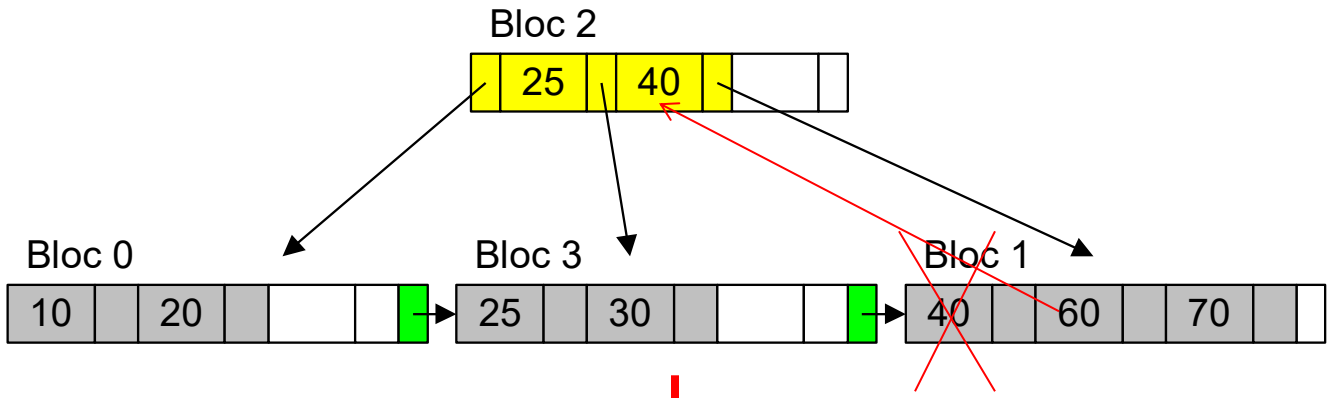
- Cas simple
  - minimum préservé
  - pas la première

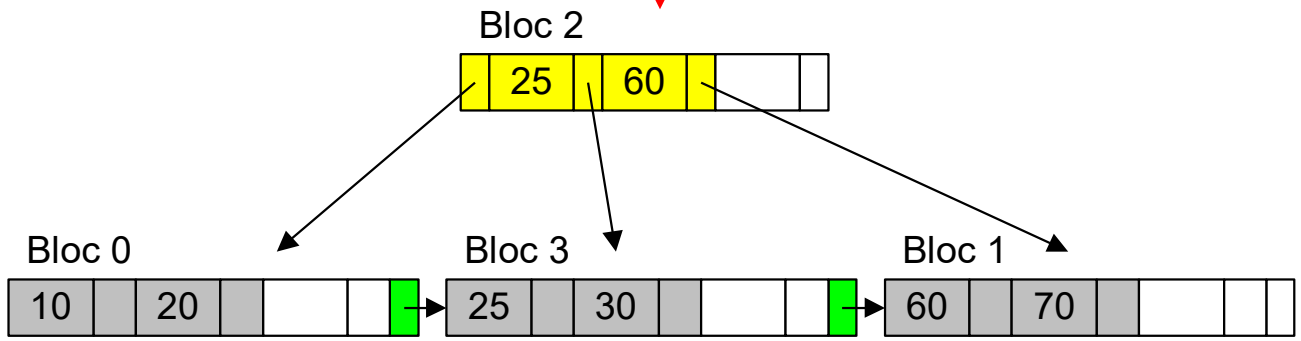




PREMIÈRE CLÉ DU BLOC ET PAS LA PREMIÈRE FEUILLE

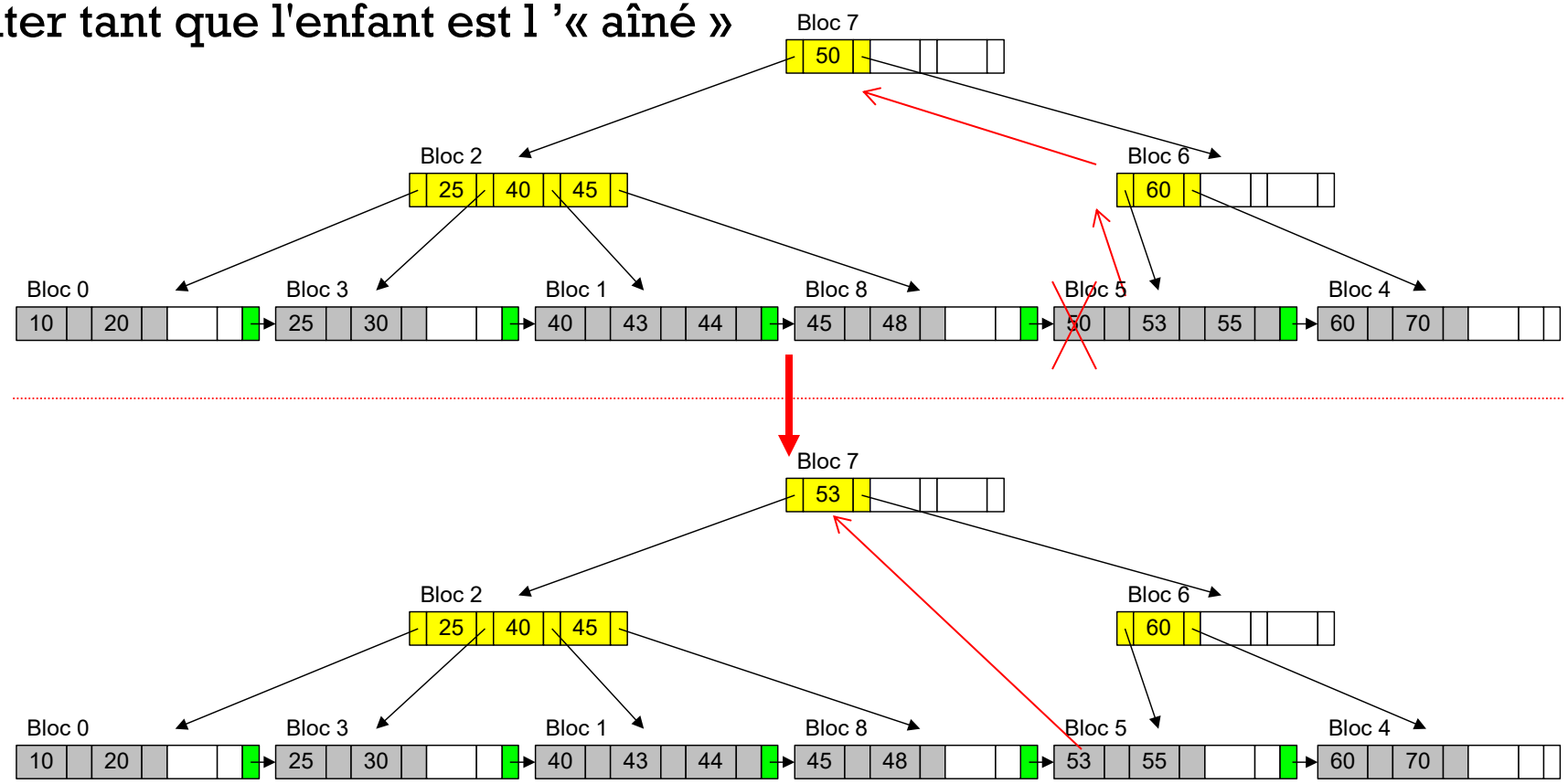
- Remplacer dans le parent (si pas « aîné »)





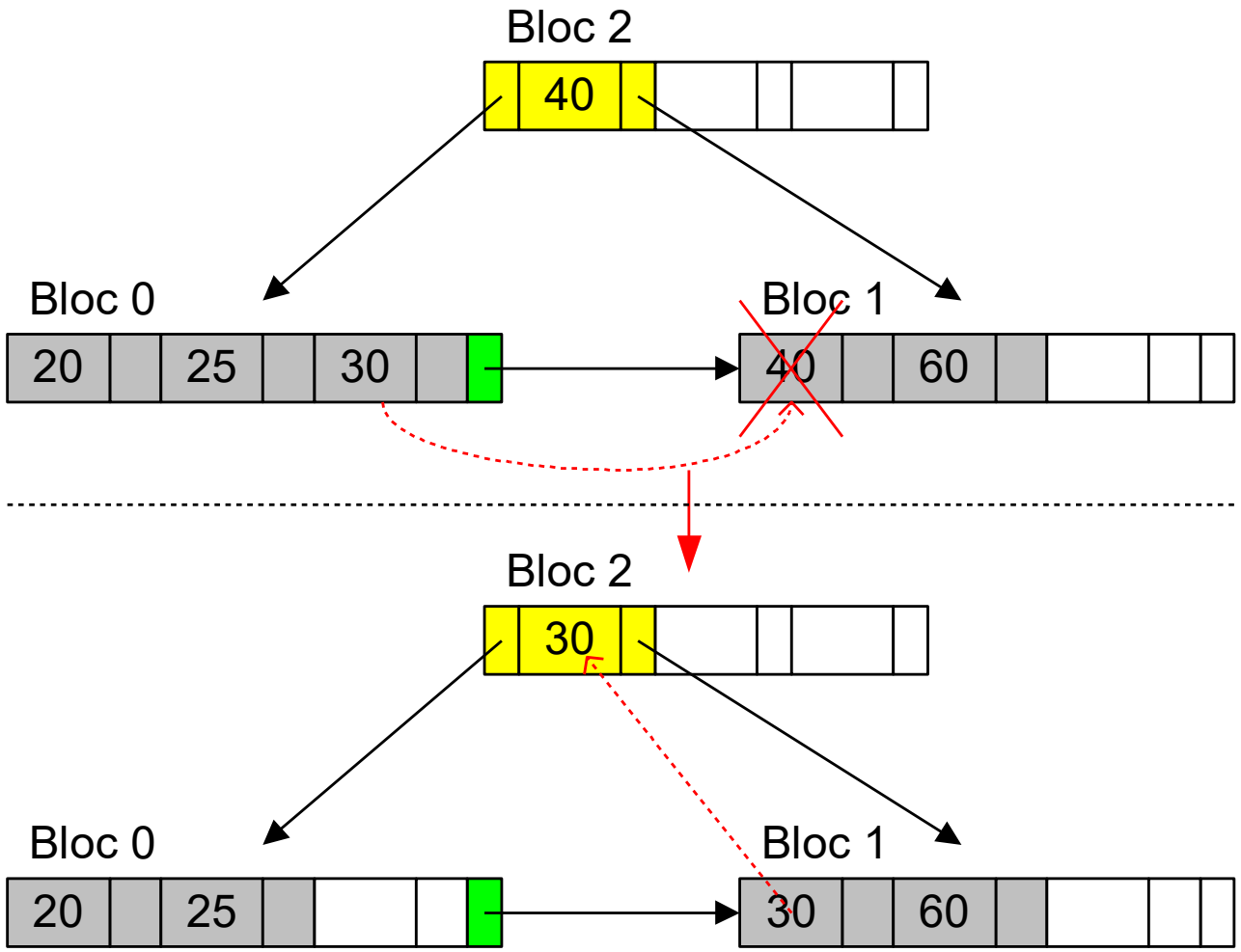
PREMIÈRE CLÉ DU BLOC ET PAS LA PREMIÈRE FEUILLE

- Remonter tant que l'enfant est l '« aîné »

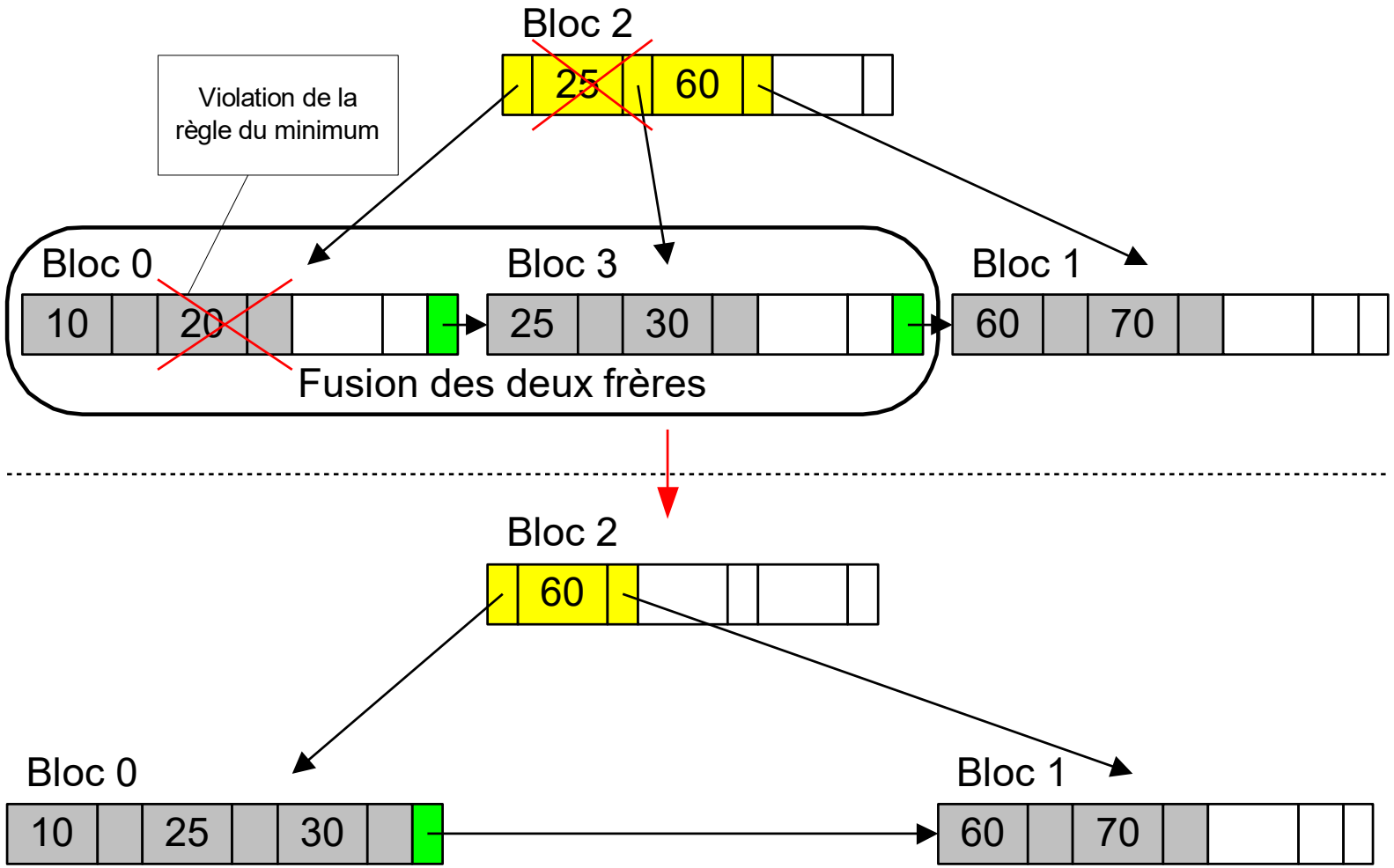


VIOLATION DU MINIMUM : REDISTRIBUTION SI POSSIBLE

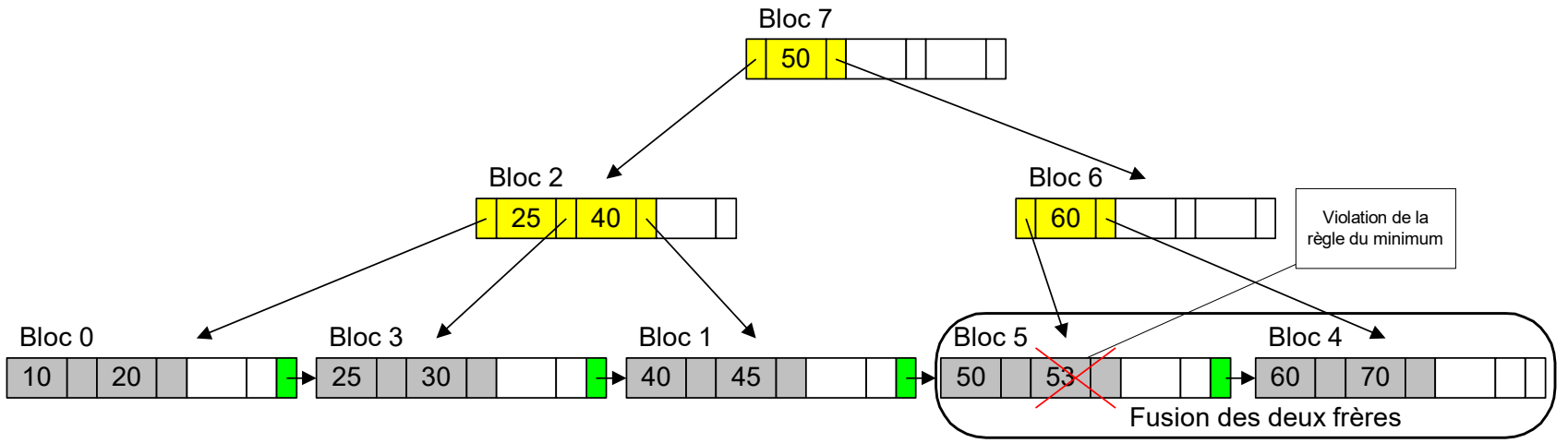
- Ajuster séparateur

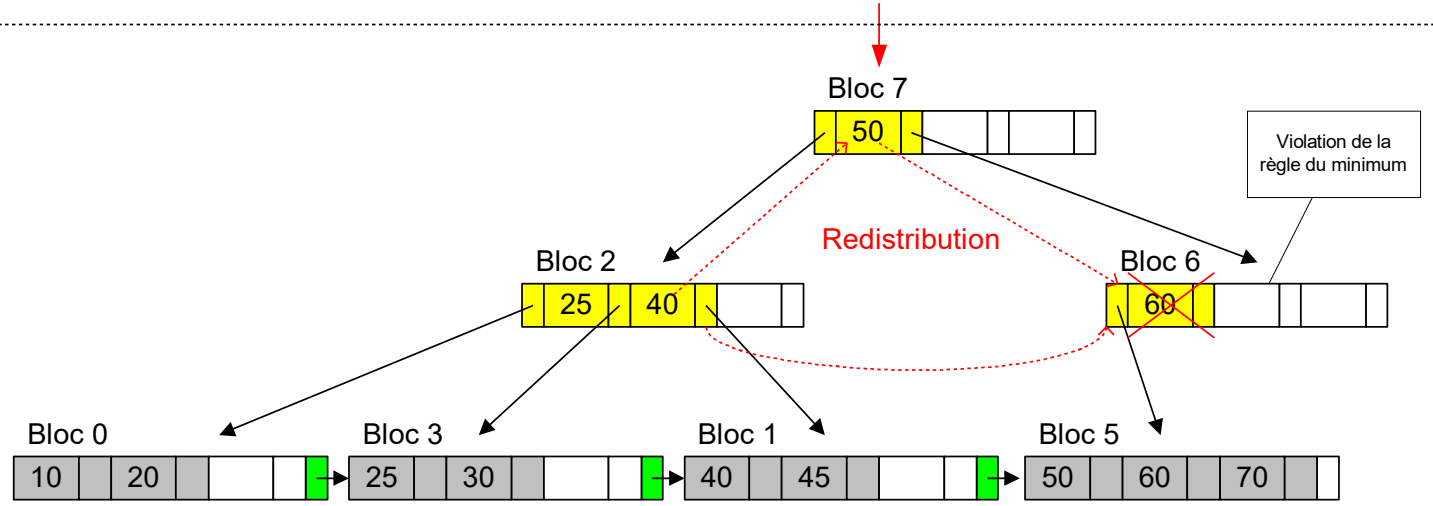


VIOLATION DU MINIMUM : FUSION

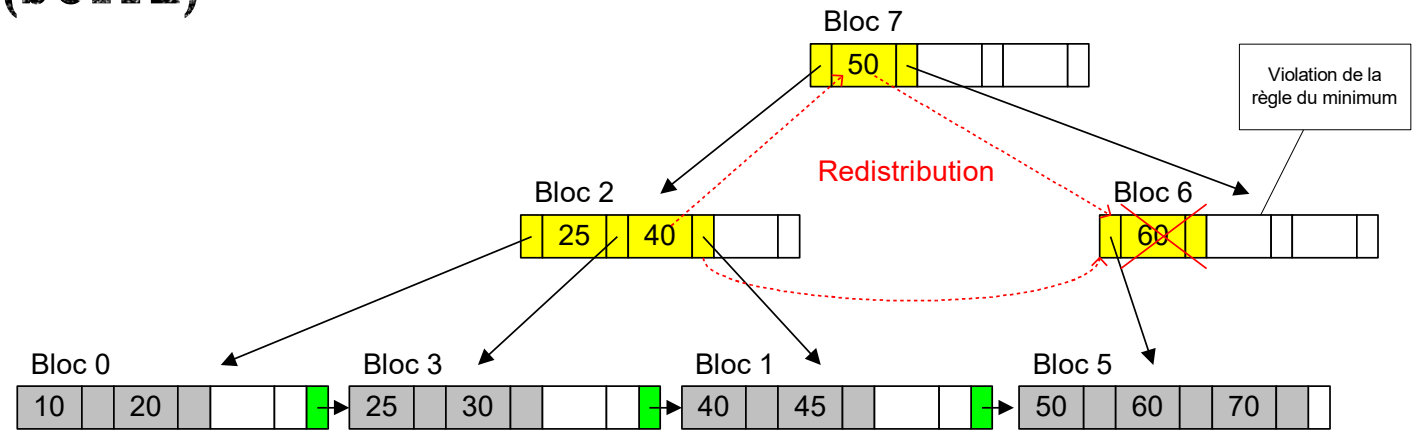


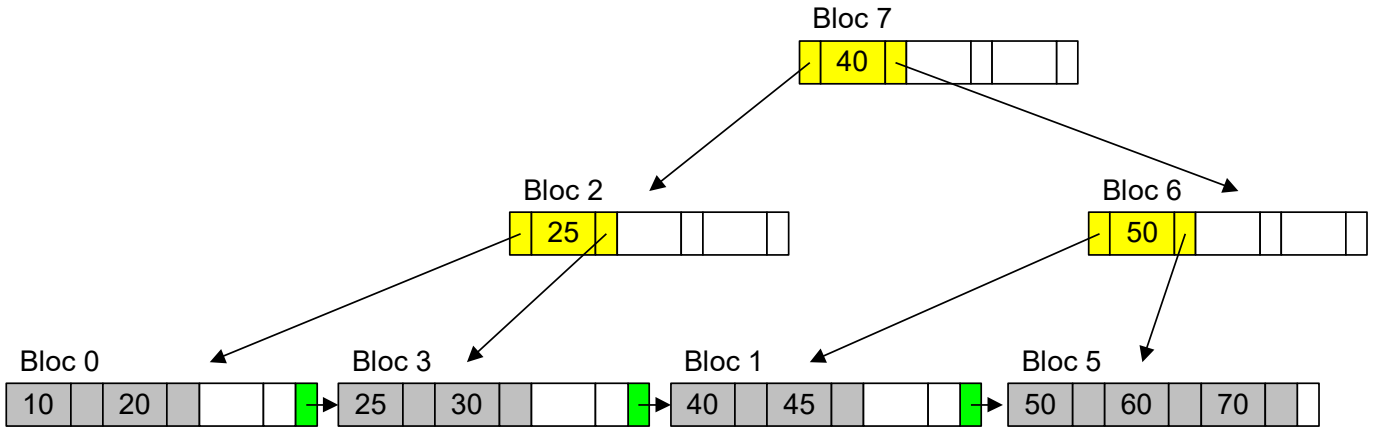
CAS DE FUSION DE FEUILLES ET DE REDISTRIBUTION AU NIVEAU DU PARENT



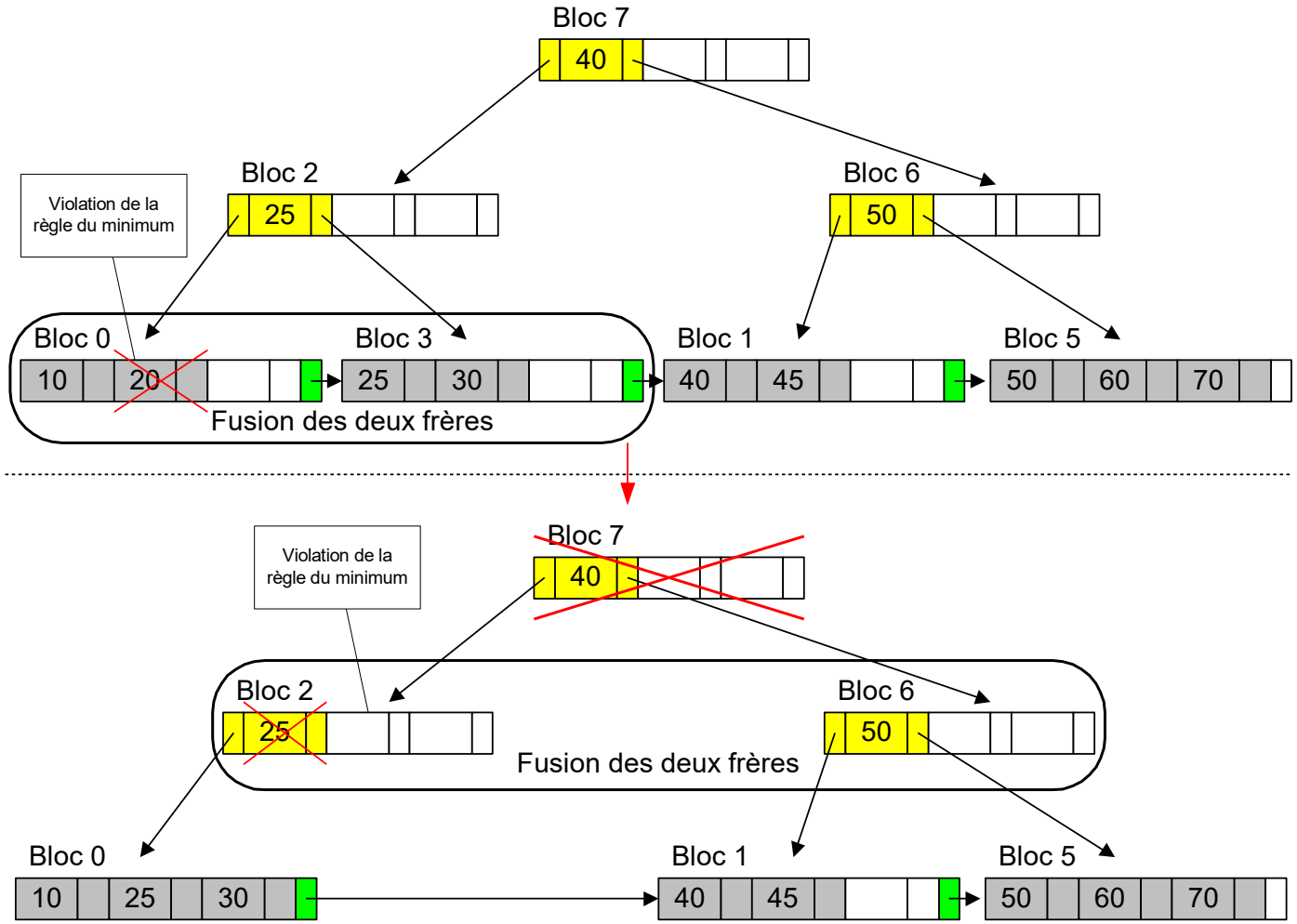


CAS DE FUSION DE FEUILLES ET DE REDISTRIBUTION AU NIVEAU DU PARENT (SUITE)

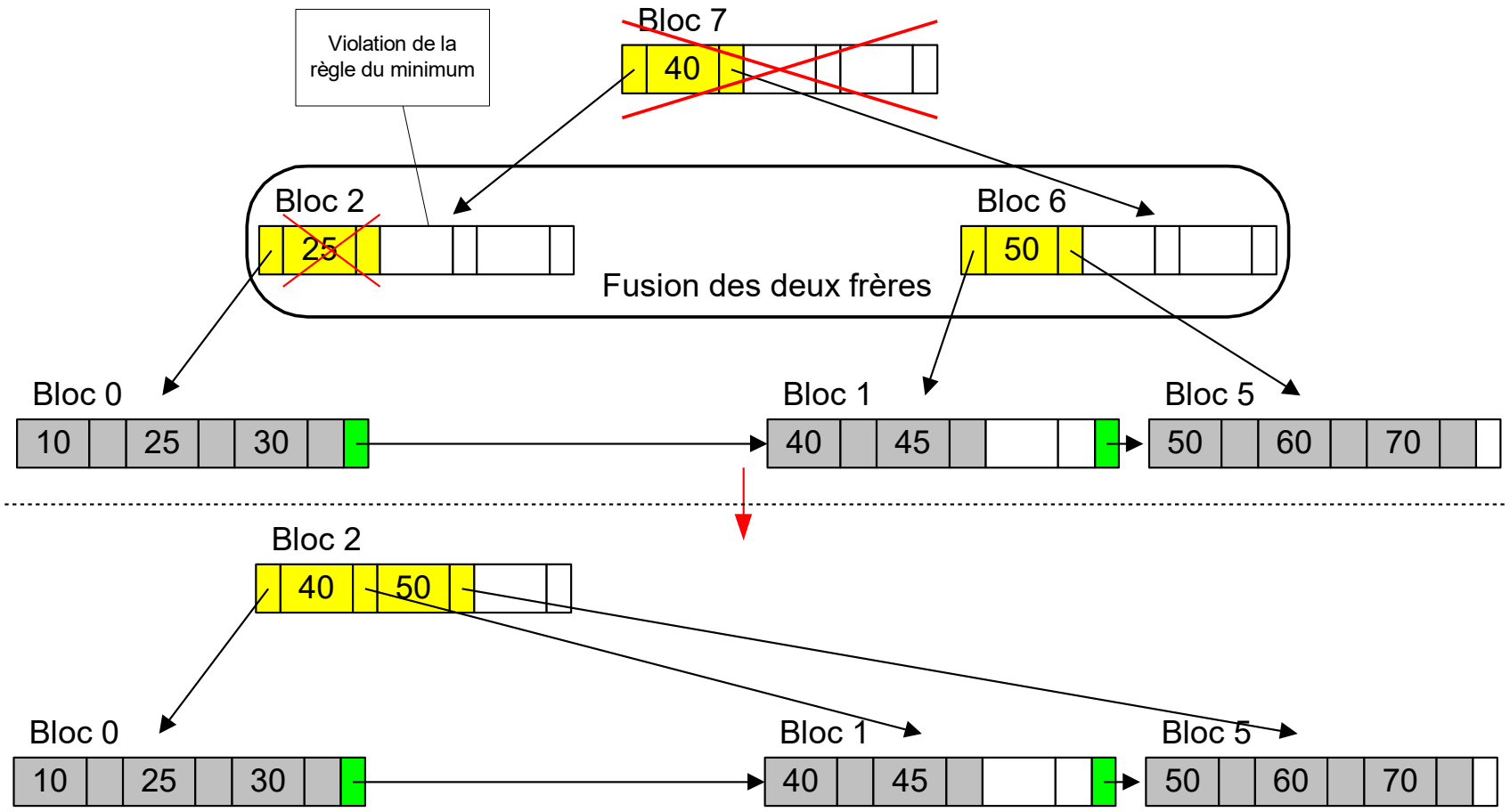




CAS DE FUSION EN CASCADE

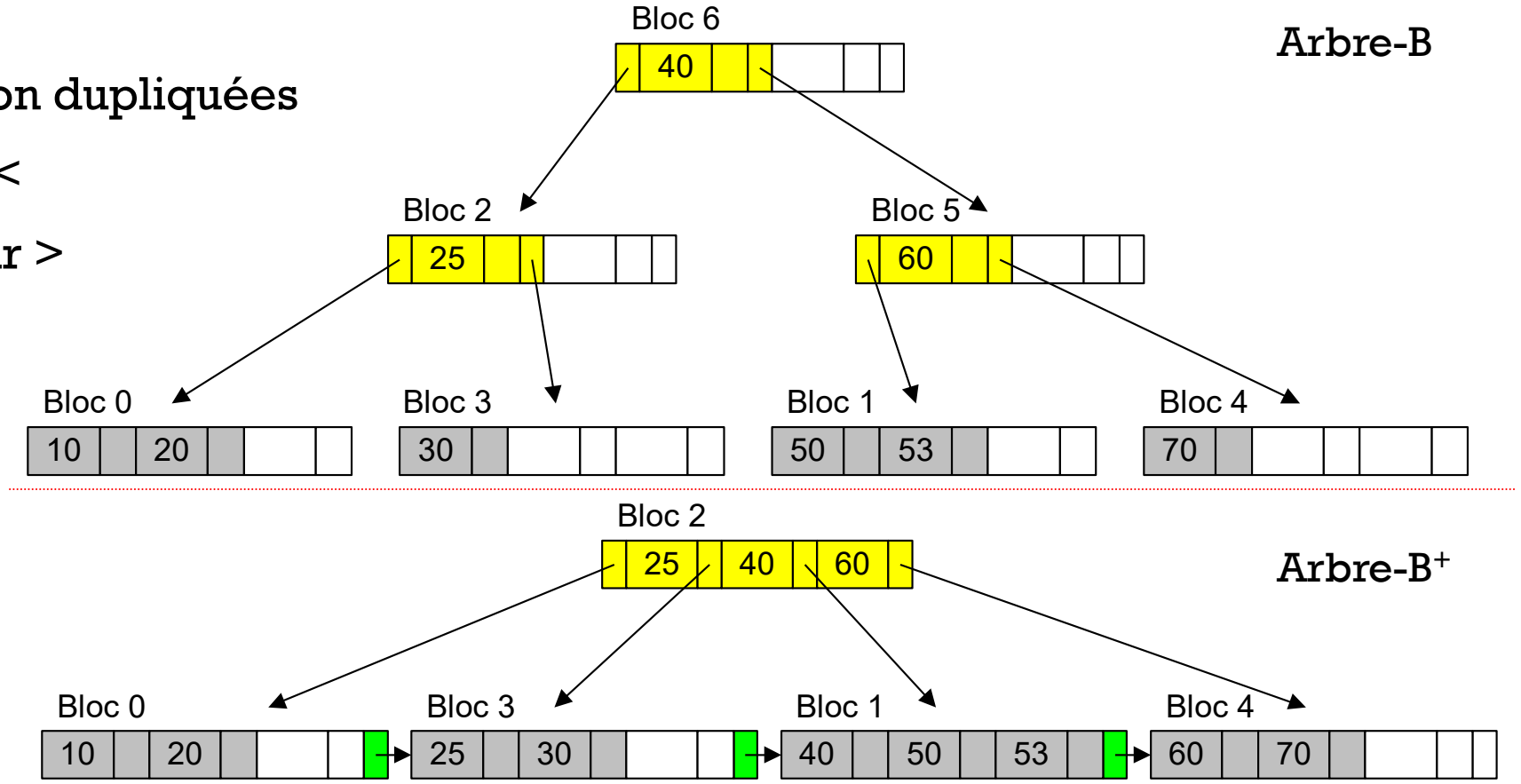


CAS DE FUSION EN CASCADE (SUITE) : RÉDUCTION DE LA HAUTEUR



ARBRE-B

- Clés non dupliquées
- Ordre <
- Hauteur >



HACHAGE STATIQUE

clé = 10

$h(10) = 10 \text{ MOD } 3 = 1$

0	60	Erable argenté	15.99
	90	Pommier	25.99
	81	Catalpa	25.99
1	70	Herbe à puce	10.99
	40	Epinette bleue	25.99
	10	Cèdre en boule	10.99
2	20	Sapin	12.99
	50	Chêne	22.99
	95	Génévrier	15.99
	80	Poirier	26.99